

Documento de Requisitos do Módulo de Integração
ComprasGovBr-SEI

Abril

2026

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
24/04/2026	0.1.0	Rascunho e criação	Otávio Francisco
26/04/2026	0.1.1	Adição da tabela de organização de requisitos	Ana Sofia Lima
27/04/2026	0.1.2	Adição de diagrama de casos de uso com descrição do diagrama	Victor Conde
27/04/2026	0.1.3	Adição do apêndice	Caio Buarque
27/04/2026	0.1.4	Adição de regras de negócio	Igor Correa
28/04/2026	0.1.5	Adição referências	Caio Buarque
26/05/2026	0.2.0	Mudança de acordo com MVP	Caio Buarque

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Entendimento do Documento	5
1.1.1 Termos e Abreviações	5
1.1.2. Definição de User Stories	6
1.2. Visão Geral do Documento	7
2. Motivação	7
2.1. O Problema Identificado	7
2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado	7
2.2.1. Propósito: Inversão do Fluxo e Interoperabilidade	8
2.2.2. Metas Organizacionais: Validação e Expansão	8
3. Stakeholders	9
3.1. Principais stakeholders	9
3.2. Perfis de usuário	11
3.2.1. Perfil: Requisitante (Iniciador)	11
3.2.2. Perfil: Área Técnica (Especialista)	11
3.2.3. Perfil: Agente Administrativo (Integrador Local)	11
3.3. Mapa de empatia	12
4. Histórias de Usuário	13
5. Casos de Uso	15
6. Requisitos Funcionais	18
7. Requisitos Não Funcionais	19
8. Organização de Requisitos	21
9. Regras de negócio	22
10. Rastreabilidade	24
10.1. Matriz US x UC	24
10.2. Matriz UC x RF	25
10.3. RF x RNF	25
11. Privacidade	27
11.1. Artefatos PCM	27
11.2. Planilha LINDDUN GO	27
11.3. Requisitos de Privacidade Derivados	28
12. Protótipo	31
12.1. Descrição do Fluxo Operacional	32
12.2. Funcionalidades da Extensão de Navegador	32
12.3. Funcionalidades do Middleware de Integração	33

12.4. Requisitos Técnicos para o MVP	34
13. Conclusão	35
14. Referências	36
Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	37

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Módulo de Integração SEI-ComprasNet, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.
- SEI - O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é uma ferramenta gratuita de gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos, desenvolvida pelo TRF4 e adotada por órgãos públicos brasileiros. Ele elimina o papel, permitindo produção, assinatura digital, tramitação e consulta de processos online, garantindo maior agilidade e transparência.
- DFD - Documento de Formalização de Demanda.
- ETP - Estudo Técnico Preliminar
- TR - Termo de Referência

1.1.2. Definição de User Stories

As Histórias de Usuário (US) seguem um formato padronizado que descreve uma funcionalidade do ponto de vista do usuário final. A estrutura narrativa adotada é:

"Como um <tipo de usuário>, eu quero <função>, de forma que <alguma razão/benefício>."

Cada US pode ser acompanhada de **CrITÉrios de Aceitação**, que definem as condições objetivas que devem ser satisfeitas para que a história seja considerada concluída. Esses critérios funcionam como validadores do comportamento esperado do sistema.

Os requisitos derivados das histórias são classificados em duas categorias e identificados por um **identificador único**, seguindo a convenção abaixo:

- **[RF001], [RF002], ...** — Requisitos Funcionais, que descrevem comportamentos e funcionalidades que o sistema deve oferecer;
- **[RNF001], [RNF002], ...** — Requisitos Não Funcionais, que estabelecem restrições de qualidade, desempenho, segurança e outros atributos do sistema.

A numeração é **sequencial e incremental**, iniciando em 001 e avançando conforme novos requisitos são identificados ao longo do processo de levantamento. Esse esquema de identificação garante **rastreabilidade** entre as histórias de usuário, os requisitos e os demais artefatos do projeto.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta a motivação do projeto, descrevendo o problema identificado e os objetivos organizacionais da solução. A Seção 3 identifica os principais stakeholders e perfis de usuário envolvidos. A Seção 4 apresenta as histórias de usuário e seus critérios de aceitação. A Seção 5 descreve os casos de uso do módulo. As Seções 6 e 7 apresentam, respectivamente, os requisitos funcionais e não funcionais. A Seção 8 organiza os requisitos por prioridade e categoria. A Seção 9 define as regras de negócio. A Seção 10 apresenta as matrizes de rastreabilidade. A Seção 11 descreve o protótipo proposto e os requisitos técnicos do MVP. Por fim, a Seção 12 apresenta a conclusão do documento.

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

O problema identificado é situado no processo de compras do IFPE: o **gargalo de interoperabilidade** entre os sistemas oficiais. Atualmente, o fluxo exige que dados já validados e assinados no **SEI** (gestão documental) sejam redigitados manualmente no **Compras.gov.br** (execução da licitação).

Este cenário gera os seguintes impactos:

- **Risco Jurídico e Operacional:** A transposição manual de dados aumenta consideravelmente a margem de erro humano, podendo causar divergências entre o dossiê interno e a publicação oficial.
- **Ineficiência de Pessoal:** Servidores qualificados atuam como "digitadores", realizando um trabalho mecânico e redundante para garantir o *compliance* e a transparência.
- **Fragmentação do Fluxo:** A falta de integração total impede que o envio de dados estruturados (JSON/XML) ocorra de forma automática, travando a agilidade necessária para o empenho orçamentário.

2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado

A solução visa modernizar a gestão de compras do IFPE por meio de uma mudança de paradigma cultural e sistêmico, eliminando a redundância de dados e otimizando o fluxo de trabalho entre o ecossistema federal e a gestão documental interna.

2.2.1. Propósito: Inversão do Fluxo e Interoperabilidade

O propósito central é estabelecer um novo modelo de trabalho onde a entrada de dados ocorra de forma primária no sistema executor, garantindo a integridade da informação desde a sua origem.

- **Mudança de Cultura e Fluxo:** A solução propõe que os artefatos de planejamento sejam elaborados diretamente no Compras.gov.br (como o ETP Digital), sendo posteriormente importados para o SEI via integração técnica.

- **Eliminação do Retrabalho:** Ao adotar um novo tipo de documento integrável no SEI, evita-se a redigitação manual de dados, reduzindo drasticamente a margem de erro humano e o tempo de tramitação.
- **Eficiência Processual:** O foco é permitir que os especialistas (Área Técnica e Requisitantes) dediquem-se à qualidade do planejamento, enquanto o sistema garante o *compliance* e a transparência de forma automatizada.

2.2.2. Metas Organizacionais: Validação e Expansão

As metas do produto buscam não apenas resolver o gargalo interno do IFPE, mas criar um padrão de excelência para a Rede Federal:

- **Implementação Estruturada no IFPE:** A meta inicial é a adoção plena deste novo fluxo nos 16 campi, unificando a linguagem técnica e os procedimentos de contratação sob a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).
- **Replicação em Larga Escala (IFs e IFES):** Validado o modelo no IFPE, a meta organizacional é replicar a solução para outros Institutos Federais (IFs) e Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), servindo como referência nacional para a superação da dualidade sistêmica entre SEI e Compras.gov.br.

A partir dessa nova dinâmica, o que antes era um processo de "redigitação e conferência" passa a ser um fluxo de importação e validação, assegurando agilidade no empenho orçamentário e segurança jurídica para os servidores envolvidos.

3. Stakeholders

3.1. Principais stakeholders

Stakeholder	Tipo	Grau de Envolvimento	Poder	Interesse	Atitude Estratégica do Time
Equipe de Planejamento	Interno	1	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Focar na automação e facilitação do trabalho técnico.
Agente de Contratação	Interno	1	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Focar na automação para agilizar a fase externa.
Integrante Administrativo	Interno	2	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Apoiar na conferência para evitar idas e vindas de processos.
Integrante Técnico	Interno	2	Médio	Médio	Garantir Eficiência: Evitar retrabalho na definição de requisitos.

Integrante Requirante Protocolar	Interno	2	Médio	Médio	Garantir Eficiência: Assegurar que o DFD não exija redigitação manual.
Integrante Requirante	Interno	2	Baixo	Médio	Garantir Eficiência: Focar na clareza da demanda original.
Procuradoria	Externo	2	Alto	Baixo	Manter Satisfeito: Entregar documentos com alta qualidade jurídica e integridade de dados.
Governo Federal (ComprasNet)	Externo	3	Alto	Baixo	Monitorar: Cumprir normas vigentes e acompanhar mudanças sistêmicas de API.
CGU	Externo	3	Alto	Baixo	Monitorar: Garantir total transparência e rastreabilidade via trilhas de auditoria.

3.2. Perfis de usuário

3.2.1. Perfil: Requisitante (Iniciador)

- Papel: Servidor responsável por identificar a necessidade de compra de insumos para seu setor ou campus.
- Responsabilidades:
 - Iniciar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) no sistema de origem.
 - Garantir que o item esteja previsto no Plano de Contratações Anual (PCA).
 - Justificar o alinhamento da compra com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
- Acesso na Solução: Responsável pela elaboração primária de dados no sistema de compras e importação do DFD para o SEI.

3.2.2. Perfil: Área Técnica (Especialista)

- Papel: Servidores com conhecimento especializado no objeto da contratação (ex: TI, Engenharia, Saúde).
- Responsabilidades:
 - Definir requisitos de qualidade, desempenho e especificações técnicas (CATMAT).
 - Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR).
 - Realizar a pesquisa de preços conforme a normativa legal (IN 65/2021).
- Acesso na Solução: Responsável por exportar o ETP e TR do Compras.gov.br e realizar a carga documental no SEI para validação técnica.

3.2.3. Perfil: Agente Administrativo (Integrador Local)

- Papel: Assistente ou Analista em Administração lotado na Coordenação de Compras do campus.
- Responsabilidades:
 - Consolidar os DFDs de diferentes setores em um único processo administrativo.
 - Organizar o "Dossiê do Processo" no SEI para envio à Reitoria.
 - Verificar a conformidade documental antes da fase externa.

- Acesso na Solução: Usuário intensivo do modal de importação, responsável por conferir se os dados migrados do Compras.gov.br para o SEI estão íntegros.

3.3. Mapa de empatia

Persona	O que vê?	O que ouve?	O que pensa e sente?	O que faz?	Dores (Gargalos)
Dr. Ricardo (Coordenador de Curso)	Equipamento obsoletos e uma "montanha" de campos técnicos (CATMAT) no SEI que ele não domina.	Que o DFD voltou por ser genérico e que a Reitoria demorará devido à falta de demandas dos campi.	Que a burocracia impede a educação e questiona por que preencher dados no SEI se o fornecedor lerá o TR no ComprasNet.	Tenta "atalhos" copiando DFDs antigos, o que gera erros que travam o processo na auditoria.	Desânimo com sistemas não intuitivos e frustração com o retrabalho documental.
Mariana (Técnica de TI)	Pedidos de compra inexequíveis e o desafio de detalhar marcas sem "direcionar" a	Cobranças por mais orçamento (ETP) e reclamações de fornecedor sobre editais	O peso da responsabilidade: se errar a técnica, o IFPE compra lixo; se errar o sistema, a	Vive em um "loop" de pesquisa de preços e redige justificativas exaustivas para proteger seu	Medo de punição por erros formais e pressão para equilibrar qualidade técnica com rigor legal.

	licitação.	restritivos.	CGU a aponta.	CPF.	
João (Administrativo)	Telas duplicadas: o processo assinado no SEI e o formulário vazio no ComprasNet pedindo os mesmos dados.	Pressão do Diretor para empenhar recursos e alertas da Reitoria sobre dados divergentes entre sistemas.	Sente-se um "digitador de luxo" e teme cometer um erro jurídico grave ao digitar um zero errado.	Trabalha com dois monitores: lê no SEI e preenche manualmente campo a campo no ComprasNet/PN CP.	É o gargalo humano da redigitação; sofre com o trabalho mecânico e o alto risco de erro humano.

4. Histórias de Usuário

- **[US01]** Como **integrante da equipe de planejamento**, quero elaborar os artefatos diretamente no ComprasNet e importá-los para o SEI (Sistema Eletrônico de Informações), para evitar retrabalho na criação dos documentos.
 - **Critérios de aceitação:**
 - O sistema deve permitir anexar ao processo arquivos exportados do ComprasNet em formato PDF.
 - O processo no SEI deve aceitar múltiplos artefatos, como DFD, ETP, TR e Matriz de Riscos.
 - Não deve ser necessário recriar ou editar o conteúdo do documento dentro do SEI.
 - O sistema deve exibir um formulário/modal ao iniciar a importação.
 - O formulário deve conter, no mínimo, tipo do artefato, identificador do documento e nível de acesso.
 - O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de concluir a importação.
 - Os dados informados devem ser armazenados e vinculados ao documento no processo.

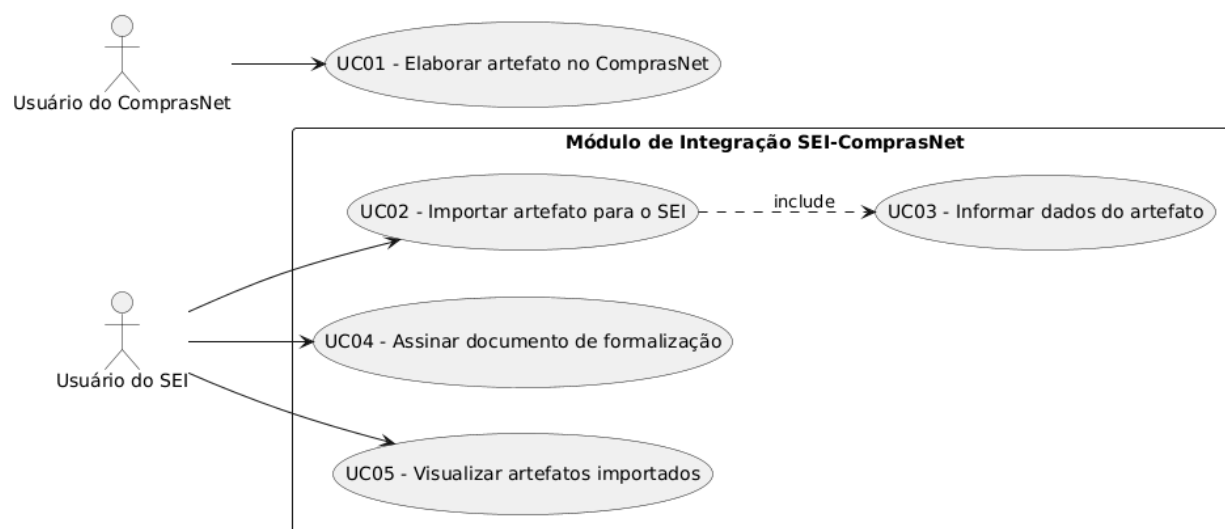
- O arquivo anexado deve permanecer acessível para consulta após a importação.
- **[US02]** Como **gestor ou responsável pela validação**, quero que a importação gere um documento formal assinável, para garantir validade jurídica e controle institucional.
 - **Critérios de aceitação:**
 - Após a importação bem-sucedida, o sistema deve criar automaticamente um documento de formalização no processo.
 - O documento deve seguir um template padronizado.
 - O documento deve conter tipo do artefato, identificador informado e data da importação.
 - O documento deve referenciar o arquivo anexado no processo.
 - O documento deve ser incluído automaticamente no fluxo do processo.
 - O documento de formalização deve estar disponível para assinatura após sua criação.
 - O sistema deve permitir assinatura digital utilizando o mecanismo já existente do SEI.
 - O documento deve indicar claramente seu status: assinado ou pendente.
- **[US03]** Como **usuário do processo**, quero visualizar os artefatos importados e suas informações no SEI, para compreender facilmente o conteúdo e histórico do processo.
 - **Critérios de aceitação:**
 - O sistema deve permitir visualizar todos os artefatos importados no processo.
 - O usuário deve conseguir abrir e visualizar o arquivo anexado.
 - O sistema deve exibir as informações associadas ao artefato, como tipo, identificador, nível de acesso e data da importação.
 - O sistema deve permitir identificar o documento de formalização associado ao artefato importado.

5. Casos de Uso

O diagrama da Figura 1 modela as interações entre os atores e o Módulo de Integração SEI-ComprasNet, delimitando os objetivos do sistema conforme as histórias de usuário

e os requisitos levantados. A representação segue as diretrizes de modelagem UML para casos de uso, com foco na comunicação entre atores e funcionalidades, e nas relações de inclusão que estruturam o comportamento do módulo.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo de Integração SEI-ComprasNet



O diagrama organiza os casos de uso em duas perspectivas complementares: um caso de uso externo (**UC01**) e quatro casos de uso internos ao módulo (**UC02 a UC05**). O ator Usuário do ComprasNet representa o servidor que elabora os artefatos de planejamento diretamente na plataforma federal; ele se associa exclusivamente ao **UC01**, evidenciando a inversão de fluxo proposta. O ator Usuário do SEI representa qualquer perfil (Requisitante, Área Técnica ou Agente Administrativo) que opera a integração documental no SEI, e se comunica com os casos de uso internos **UC02**, **UC04** e **UC05**.

A fronteira do sistema destaca que apenas os casos de uso **UC02 a UC05** compõem o escopo de desenvolvimento do módulo. A relação de inclusão «include» entre **UC02** e **UC03** indica que informar os dados do artefato é uma etapa obrigatória para concluir a importação, sem a qual o fluxo principal de **UC02** não pode ser finalizado. Os demais casos de uso (**UC04 e UC05**) são acessados de forma independente e não mantêm dependências entre si.

A **Tabela 1** resume os casos de uso do modelo. As especificações textuais detalhadas, contendo fluxos principais, alternativos, pré-condições, pós-condições e regras de negócio associadas, estão documentadas no Apêndice A.

Tabela 1 – Resumo dos Casos de Uso

Identificador	Nome do Caso de Uso	Descrição Resumida	Ator Principal
UC01	Elaborar artefato no ComprasNet	O usuário cria um artefato de planejamento (DFD, ETP, TR ou Matriz de Riscos) diretamente no Compras.gov.br.	Usuário do ComprasNet
UC02	Importar artefato para o SEI	Realiza o upload do arquivo PDF exportado do ComprasNet, valida os metadados e anexa o artefato ao processo no SEI, gerando automaticamente o documento de comprovação.	Usuário do SEI
UC03	Informar dados do artefato	Durante a importação, o usuário preenche o tipo do artefato, identificador, descrição e nível de acesso, fornecendo os	(incluído em UC02)

		metadados necessários à rastreabilidade.	
UC04	Assinar documento de formalização	O usuário com permissão assina digitalmente o documento de comprovação de importação gerado pelo sistema, conferindo validade jurídica.	Usuário do SEI
UC05	Visualizar artefatos importados	Permite consultar e visualizar os artefatos já importados em um processo, exibindo seus metadados, o arquivo anexado e o documento de formalização associado.	Usuário do SEI

6. Requisitos Funcionais

[RF001] Elaboração de Artefatos no Compras.gov.br: O sistema deve permitir que o fluxo de planejamento comece pela produção dos artefatos técnicos (DFD, ETP, TR e Matriz de Riscos) diretamente na plataforma do Governo Federal.

[RF002] Interface de Importação no SEI: O sistema deve disponibilizar um botão de ação rápida (ex: "Importar artefato do ComprasNet") dentro da interface de processos do SEI.

[RF003] Modal de Upload e Metadados: Ao acionar a importação, o sistema deve apresentar um modal para que o usuário selecione o arquivo PDF, classifique o tipo de artefato e permita preencher campos complementares (identificador, descrição e data).

[RF004] Validação de Integridade (Hash): O sistema deve gerar e registrar um identificador de integridade (ex: *hash*) do arquivo no momento do upload para garantir que o documento não sofra alterações após a exportação da fonte original.

[RF005] Geração do Comprovante de Importação: O sistema deve gerar automaticamente um documento padronizado no SEI, denominado "Comprovação de Importação do ComprasNet", consolidando os dados do artefato importado.

[RF006] Rastreabilidade de Origem: O documento de comprovação gerado deve conter obrigatoriamente o identificador único do artefato no Compras.gov.br, a data da transação e o link/referência ao arquivo anexado.

[RF007] Coleta de Assinaturas Digitais: O sistema deve permitir que o documento de comprovação seja assinado digitalmente pelos responsáveis dentro do SEI, conferindo fé pública e validade jurídica ao ato de integração.

[RF008] Bloqueio de Redigitação: O sistema deve travar campos que são espelhados do Compras.gov.br no documento de comprovação, garantindo que o "João" (Administrativo) não altere manualmente dados que devem ser idênticos entre os sistemas.

[RF009] Visualização de Artefatos Importados: O sistema deve permitir que o usuário visualize, dentro do processo no SEI, a lista de artefatos importados, exibindo tipo, identificador, nível de acesso, data da importação, arquivo anexado e documento de formalização associado.

7. Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Validação do arquivo importado: O arquivo importado deve estar no formato PDF/A-1b, com tamanho máximo de 20 MB. O backend deve validar magic bytes (%PDF-), conformidade PDF/A e rejeitar arquivos cujo conteúdo binário não corresponda à extensão.

[RNF002] Validação backend de campos obrigatórios: Os campos obrigatórios do modal (tipo de artefato, identificador, descrição, data) devem ser validados também no backend antes da persistência, retornando erro 400 com mensagem específica do campo inválido. A validação de frontend é complementar, não substituta.

[RNF003] Algoritmo e revalidação de hash: O sistema deve calcular o hash SHA-256 do arquivo no momento do upload e armazená-lo junto ao registro do documento. Em toda leitura/download, o hash deve ser recalculado e comparado; divergência deve bloquear o acesso e registrar alerta.

[RNF004] Atomicidade da importação: A operação de importação (anexar PDF + criar registro de metadados + gerar documento de comprovação) deve ser atômica. Em caso de falha em qualquer etapa, todas as anteriores devem ser revertidas, garantindo que não existam arquivos órfãos no storage nem comprovantes sem arquivo associado.

[RNF005] Campos obrigatórios não-nulos no comprovante: O documento de comprovação deve ser persistido com todos os campos de rastreabilidade preenchidos: identificador único do artefato no Compras.gov.br, timestamp da transação (ISO 8601, UTC) e referência ao arquivo anexado. Constraint NOT NULL no banco deve impedir registros incompletos.

[RNF006] Idempotência da assinatura: O backend deve impedir assinaturas duplicadas para o mesmo documento decorrentes de requisições simultâneas (duplo clique). A solução deve combinar (a) desabilitar o botão no frontend após o clique e (b) constraint única no banco (ex: UNIQUE(documento_id, status='assinado')) ou chave de idempotência que rejeite a segunda requisição.

[RNF007] Imutabilidade pós-assinatura: Após a assinatura, o documento de comprovação não permite alteração de seu conteúdo nem de seus metadados.

Tentativas de edição devem retornar erro 409 (Conflict). Alterações exigem geração de nova versão (V2) com nova assinatura, preservando V1 imutável.

[RNF008] Trilha de auditoria de assinaturas: O sistema deve registrar, de forma persistente e imutável, todo evento de assinatura digital de documentos de comprovação. Cada registro deve conter, no mínimo: identificador do usuário responsável, timestamp em ISO 8601 (UTC), identificador do documento assinado, hash SHA-256 do documento no momento da assinatura e endereço IP de origem da requisição. Os registros não podem ser editados nem removidos por nenhum perfil de usuário do sistema.

[RNF009] Imutabilidade dos campos espelhados: Campos do comprovante originados do Compras.gov.br (identificador, tipo, data de origem) devem ser imutáveis no backend após a criação inicial. Requisições PATCH/PUT que tentem alterá-los devem ser rejeitadas com 403, independentemente do estado do frontend.

[RNF010] Desempenho de operações de leitura: As operações de leitura do sistema (listagem de artefatos, abertura de documentos, consulta de comprovantes) devem responder em até 2 segundos no percentil 95, considerando até 100 itens por página com paginação obrigatória. As operações que excederem esse limite devem ser otimizadas via indexação de banco, paginação ou cache antes da entrega.

[RNF011] Controle de Acesso na Visualização: O sistema deve permitir a visualização dos artefatos importados apenas para usuários com permissão de acesso ao processo no SEI, garantindo que documentos restritos ou sigilosos não sejam acessados indevidamente.

[RNF012] Clareza das Informações Exibidas: O sistema deve apresentar as informações dos artefatos importados de forma clara e organizada, permitindo que o usuário identifique facilmente o tipo do artefato, identificador, nível de acesso, data da importação e documento de formalização associado.

8. Organização de Requisitos

Código	Nome	Prioridade	Categoria
--------	------	------------	-----------

RF001	Elaboração de Artefatos no Compras.gov.br	Must Have	Compras.gov.br
RF002	Interface de Importação no SEI	Should Have	Interface
RF003	Modal de Upload e Metadados	Must Have	Interface
RF004	Validação de Integridade (Hash)	Should Have	Upload
RF005	Geração do Comprovante de Importação	Must Have	Comprovante
RF006	Rastreabilidade de Origem	Must Have	Comprovante
RF007	Coleta de Assinaturas Digitais	Must Have	Assinatura
RF008	Bloqueio de Redigitação	Should Have	Comprovante
RF009	Visualização de Artefatos Importados	Must Have	Consulta
RNF001	Validação do arquivo importado	Could Have	Upload
RNF002	Validação backend de campos obrigatórios	Could Have	Interface
RNF003	Algoritmo e revalidação de hash	Must Have	Upload
RNF004	Atomicidade da importação	Should Have	Upload
RNF005	Campos obrigatórios não-nulos no comprovante	Could Have	Comprovante
RNF006	Idempotência da assinatura	Could Have	Assinatura
RNF007	Imutabilidade pós-assinatura	Must Have	Comprovante

RNF008	Trilha de auditoria de assinaturas	Must Have	Assinatura
RNF009	Imutabilidade dos campos espelhados	Should Have	Upload
RNF010	Desempenho de operações de leitura	Won't Have	Desempenho
RNF011	Controle de Acesso na Visualização	Must Have	Segurança
RNF012	Clareza das Informações Exibidas	Should Have	Usabilidade

9. Regras de negócio

[RN01] - Fonte Primária Obrigatória no Compras.gov.br: Todos os artefatos técnicos (DFD, ETP, TR e Matriz de Riscos) devem ser elaborados no Compras.gov.br antes de qualquer importação para o SEI. É vedado criá-los diretamente no SEI.

[RN02] - Conformidade com o PCA: A necessidade de compra deve estar prevista no Plano de Contratações Anual. Demandas fora do PCA devem encerrar o processo na fase de verificação.

[RN03] - Sequência Obrigatória de Elaboração: A elaboração dos artefatos deve seguir a ordem: DFD → ETP → Matriz de Riscos → TR. Não é permitido importar um artefato posterior sem que o anterior esteja formalizado no SEI.

[RN04] - Formato Obrigatório PDF/A: O sistema deve aceitar exclusivamente arquivos em formato PDF/A-1b, com tamanho máximo de 20 MB. Arquivos em outros formatos ou acima do limite devem ser rejeitados com mensagem de erro.

[RN05] - Unicidade do Identificador por Processo: Não é permitida a importação de dois artefatos do mesmo tipo com o mesmo identificador no mesmo processo SEI. Tentativas de duplicação devem ser bloqueadas.

[RN06] - Atomicidade da Operação de Importação: Upload, persistência de metadados e geração do comprovante devem formar uma operação atômica. Em caso de falha em qualquer etapa, deve ocorrer rollback total, sem arquivos órfãos.

[RN07] - Temporalidade da Importação: A data de importação no SEI não pode ser anterior à data de criação do artefato no Compras.gov.br. Inconsistências cronológicas devem ser rejeitadas antes da conclusão.

[RN08] - Verificação de Integridade via Hash SHA-256: O hash SHA-256 deve ser calculado no upload e armazenado. A cada leitura ou download, o hash deve ser recalculado e comparado. Divergências devem bloquear o acesso e registrar alerta de violação.

[RN09] - Imutabilidade Pós-Assinatura Digital: Após a assinatura do comprovante, nenhum campo pode ser alterado. Correções devem exigir nova versão (V+1) com nova assinatura, preservando a versão anterior íntegra.

[RN10] - Unicidade da Assinatura por Documento: Cada comprovante deve possuir uma assinatura por usuário autorizado. Requisições concorrentes, como duplo clique, devem ser bloqueadas no frontend e por restrição única no banco de dados.

[RN11] - Completude Obrigatória do Comprovante: O comprovante deve ser persistido com todos os campos: identificador do artefato, tipo, hash SHA-256, timestamp ISO 8601 (UTC) e referência ao arquivo. Campos nulos devem ser rejeitados.

[RN12] - Imutabilidade da Trilha de Auditoria: Todo evento de assinatura deve gerar registro imutável, contendo usuário, timestamp UTC, hash do documento e IP de origem. Nenhum perfil, nem mesmo administradores, pode editar ou remover esses registros.

[RN13] - Imutabilidade dos Campos Espelhados: Campos do comprovante originados do Compras.gov.br, como identificador, tipo, data e hash, devem ser somente leitura. Tentativas de alteração via PATCH/PUT devem retornar HTTP 403.

[RN14] - Controle de Acesso Baseado nas Permissões do SEI: Visualização, download e assinatura só devem ser permitidos a usuários com acesso ao processo no SEI. Documentos restritos não devem expor metadados a usuários sem permissão.

10. Rastreabilidade

10.1. Matriz US x UC

US / UC	UC0 1	UC0 2	UC0 3	UC0 4	UC0 5
US01	X	X	X		X
US02		X	X	X	
US03					X

10.2. Matriz UC x RF

UC / RF	RF00 1	RF00 2	RF00 3	RF00 4	RF00 5	RF00 6	RF00 7	RF00 8	RF00 9
UC01	X								
UC02		X	X	X	X	X			
UC03			X			X		X	

UC04							X		
UC05						X			X

10.3. RF x RNF

RF / RNF	RNF 001	RNF 002	RNF 003	RNF 004	RNF0 05	RNF0 06	RNF0 07	RNF0 08	RNF0 09	RNF0 10	RNF 011	RNF0 12
RF00 1												
RF00 2		X								X		X
RF00 3	X	X		X								X
RF00 4	X		X	X								

RF00 5				X	X		X					X
RF00 6			X		X			X		X		
RF00 7						X	X	X			X	
RF00 8							X		X		X	
RF00 9										X	X	X

11. Privacidade

A privacidade foi tratada como parte integrante da especificação do MVP, considerando que a solução lida com processos administrativos, documentos de contratação, metadados de artefatos, usuários autenticados, registros de auditoria e integração com o SEI. Como a arquitetura atual utiliza um middleware externo e uma extensão de navegador, a análise de privacidade considerou tanto os dados manipulados na interface quanto os dados processados no backend e enviados ao SEI.

Para isso, foram utilizados dois artefatos principais: a análise de ameaças com LINDDUN GO e a especificação de critérios de privacidade com PCM. O LINDDUN GO foi utilizado para identificar ameaças de privacidade no fluxo da solução, enquanto o PCM foi utilizado para estruturar requisitos de privacidade associados às histórias de usuário mais sensíveis.

11.1. Artefatos PCM

Os critérios de privacidade foram especificados por meio do Privacy Criteria Method (PCM), com foco nas histórias de usuário mais críticas em termos de exposição, rastreabilidade e controle de acesso.

Foram elaborados os seguintes artefatos:

- PCM — US02: relacionado à geração do Documento de Comprovação, considerando minimização de dados, integridade do artefato importado, registro de hash e rastros de auditoria.
- PCM — US03: relacionado à visualização dos artefatos importados, considerando controle de acesso, exposição de metadados, visualização de documentos restritos ou sigilosos e logs de acesso.

Os arquivos completos dos PCMs podem ser acessados nos links abaixo:

- PCM — US02:  PCM-us02.pdf
- PCM — US03:  PCM-US03.pdf

11.2. Planilha LINDDUN GO

A análise LINDDUN GO foi utilizada para identificar ameaças de privacidade relacionadas ao fluxo de importação de artefatos, uso da extensão de navegador, comunicação com o middleware, armazenamento de metadados e visualização de documentos no processo SEI.

A planilha completa da análise LINDDUN GO pode ser acessada no link abaixo:

- Planilha LINDDUN GO:  LINDDUN_MICS

11.3. Requisitos de Privacidade Derivados

A partir dos artefatos LINDDUN GO e PCM, foram definidos os seguintes requisitos de privacidade para complementar os requisitos funcionais e não funcionais do MVP.

ID	Origem	Requisito de Privacidade	Critério de Aceitação
----	--------	--------------------------	-----------------------

RP0 1	LINDD UN / Extens ão	A extensão de navegador deve coletar apenas os dados necessários ao fluxo de importação, como número do processo, identificador do procedimento, URL atual, arquivo selecionado e metadados informados pelo usuário.	A extensão não deve coletar o HTML completo da página do SEI, dados de outras abas ou informações de processos não relacionados.
RP0 2	LINDD UN / Transp arência	O sistema deve informar ao usuário quais dados serão enviados ao middleware antes da consulta, importação ou envio de artefato.	A interface deve indicar que número do processo, arquivo e metadados serão enviados ao middleware para execução da integração.
RP0 3	PCM — US02	O Documento de Comprovação deve seguir o princípio da minimização de dados, exibindo apenas informações necessárias para comprovar a importação e a integridade dos artefatos.	O comprovante não deve exibir CPF completo, e-mail pessoal ou dados sensíveis desnecessários.
RP0 4	PCM — US02	O Documento de Comprovação deve registrar os hashes dos artefatos importados para garantir vínculo entre o registro formal e os documentos anexados ao processo.	Cada artefato listado no comprovante deve conter, no mínimo, o hash SHA-256 e o MD5 calculados no momento da importação.

RP0 5	PCM — US02 / Auditori a	O sistema deve informar ao usuário que ações críticas, como envio de artefatos ao SEI e envio do Documento de Comprovação, geram registros de auditoria.	Antes da conclusão da ação crítica, a interface deve apresentar aviso sobre o registro da operação em log.
RP0 6	PCM — US03	A visualização de artefatos importados deve respeitar as permissões de acesso associadas ao processo no SEI.	Usuários sem permissão não devem conseguir visualizar, baixar ou acessar metadados de artefatos restritos ou sigilosos.
RP0 7	PCM — US03	Metadados de documentos restritos ou sigilosos devem ser ocultados ou reduzidos para usuários não autorizados.	Usuários sem permissão não devem visualizar identificador, signatário, data ou outras informações que revelem conteúdo sensível do processo.
RP0 8	PCM — US03 / Auditori a	O sistema deve registrar logs de visualização de artefatos não públicos.	O log deve conter usuário, data e hora, artefato acessado, ação realizada e origem do acesso.
RP0 9	LINDD UN / Segura nça	A extensão não deve armazenar chave do SEI, credenciais do serviço, XML SOAP ou qualquer segredo de integração.	A análise do código da extensão deve confirmar ausência de chaves, identificadores de serviço

			e chamadas diretas ao Web Service do SEI.
RP1 0	LINDD UN / Comuni cação	A extensão deve se comunicar apenas com o middleware, ficando proibida a comunicação direta com o Web Service SOAP/WSDL do SEI.	Toda consulta, upload, envio de artefato e geração de comprovante deve ser realizada por endpoints autenticados do middleware.
RP1 1	LINDD UN / Retenç ão	O sistema deve manter política de retenção para logs, artefatos e registros de auditoria, considerando os prazos legais e institucionais aplicáveis.	Dados sem necessidade operacional ou legal devem ser anonimizados, arquivados ou eliminados conforme política definida pelo órgão.
RP1 2	LINDD UN / Control e de Acesso	O middleware deve proteger as operações de integração com autenticação, autorização, validação de entrada, controle de sessão e auditoria.	Endpoints sensíveis devem exigir token válido, registrar a ação realizada e impedir acesso não autorizado.
RP1 3	LINDD UN / Dados em Trânsit o	Em ambiente de produção, a comunicação entre extensão, middleware e SEI deve ocorrer por canais seguros.	O middleware deve operar em HTTPS e a extensão deve permitir chamadas apenas ao domínio autorizado.

RP1 4	LINDD UN / Ciclo de Vida dos Dados	O sistema deve prever mecanismo institucional para correção, revisão ou sinalização de dados pessoais incorretos ou sensíveis indevidamente registrados.	Deve existir procedimento para reportar inconsistências ou exposição indevida de dados no processo de importação e comprovação.
----------	---	--	---

Esses requisitos reforçam que a extensão de navegador deve atuar apenas como camada de usabilidade, sem concentrar regras sensíveis ou credenciais. A lógica crítica da solução permanece no middleware, que centraliza autenticação, validação, comunicação com o SEI, cálculo de hashes, auditoria e controle de acesso.

12. Protótipo

A solução proposta para o MVP foi estruturada como uma integração externa ao código-fonte do SEI, considerando que a equipe não possui acesso ao ambiente de desenvolvimento do sistema. Dessa forma, o protótipo é composto por três camadas principais: uma extensão de navegador, um middleware de integração e o Web Service SOAP/WSDL do SEI. A extensão de navegador atua como uma camada de usabilidade sobre a interface do SEI, permitindo que o usuário acesse funcionalidades de importação e rastreabilidade sem sair da tela do processo. Já o middleware concentra as funcionalidades sensíveis da solução, como autenticação, validação de arquivos, cálculo de hashes, comunicação com o SEI, envio de documentos e registro de auditoria. Essa arquitetura permite demonstrar a viabilidade da integração sem modificar o código-fonte do SEI, preservando a separação entre a interface de apoio e a lógica crítica de integração.

12.1. Descrição do Fluxo Operacional

- Os artefatos técnicos, como DFD, ETP, Termo de Referência e Matriz de Riscos, são elaborados previamente no Compras.gov.br, que permanece como fonte primária da informação.
- Após a finalização do artefato, o usuário exporta o documento em formato PDF/PDF-A.
- O usuário acessa o processo correspondente no SEI de testes.

- A extensão de navegador identifica o contexto do processo aberto e disponibiliza um botão de acesso à integração Compras-SEI.
- Ao acionar a extensão, o usuário pode consultar os dados do processo por meio do middleware.
- O middleware realiza a consulta ao SEI utilizando o Web Service SOAP/WSDL, especialmente a operação consultarProcedimento.
- O usuário seleciona o artefato exportado do Compras.gov.br, informa seus metadados e solicita a importação.
- O middleware valida o arquivo, verifica tipo e tamanho, calcula hashes de integridade, registra os metadados e envia o artefato ao SEI por meio das operações adicionarArquivo e incluirDocumento.
- Após o envio, o sistema registra o número/link do documento criado no SEI e atualiza a trilha de auditoria.
- O sistema mantém um Documento de Comprovação único por processo, consolidando os artefatos importados, identificadores, hashes, horários de importação/modificação e referências aos documentos criados no SEI.
- O Documento de Comprovação deve ser enviado ao SEI como documento interno/gerado, permitindo assinatura dentro do próprio SEI.

12.2. Funcionalidades da Extensão de Navegador

A extensão de navegador tem como objetivo aproximar a solução da experiência de uso nativa do SEI, sem alterar seu código-fonte. Suas principais funcionalidades são:

- Identificar automaticamente quando o usuário está em uma tela de processo do SEI.
- Capturar, quando possível, o número do processo e o identificador interno do procedimento.
- Inserir um botão de ação, como “Compras-SEI” ou “Integração Compras-SEI”, na interface do processo.
- Abrir um painel lateral ou modal de apoio à importação.
- Permitir consulta do processo pelo middleware.
- Exibir dados básicos do processo, como número, tipo, unidade, especificação, nível de acesso e último andamento.
- Permitir upload do artefato exportado do Compras.gov.br.
- Coletar metadados do artefato, como tipo, identificador, descrição e nível de acesso.
- Exibir o status do envio ao SEI.
- Exibir o número e/ou link do documento criado no SEI.

- Exibir o status do Documento de Comprovação único do processo.

12.3. Funcionalidades do Middleware de Integração

O middleware é a camada responsável por centralizar a lógica principal da solução. Suas funcionalidades incluem:

- Autenticação de usuários e controle de acesso.
- Consulta de processos no SEI por meio de Web Service SOAP/WSDL.
- Validação dos campos obrigatórios informados pelo usuário.
- Validação do arquivo importado, incluindo formato, tamanho e consistência do conteúdo.
- Cálculo do hash SHA-256 para rastreabilidade e auditoria.
- Cálculo do hash MD5 exigido pelo serviço **adicionarArquivo** do SEI.
- Envio do artefato ao repositório do SEI por meio da operação **adicionarArquivo**.
- Inclusão do artefato como documento externo no processo SEI por meio da operação **incluirDocumento**.
- Geração e atualização do Documento de Comprovação único por processo.
- Registro de trilha de auditoria com usuário, data/hora, ação realizada, identificadores e hashes.
- Controle de modo simulado ou escrita real no SEI por meio de configuração.
- Armazenamento seguro das configurações de integração, evitando exposição da chave do SEI na extensão ou no frontend.

12.4. Requisitos Técnicos para o MVP

Para a viabilização da primeira versão funcional da ferramenta, as seguintes alterações tecnológicas são prioritárias:

Componente	Requisito de Implementação
Extensão de navegador	Inserir botão/painel de integração na interface do SEI, sem alterar o código-fonte do sistema.

Middleware de integração	Centralizar autenticação, validação, cálculo de hashes, comunicação SOAP/WSDL com o SEI e auditoria.
Web Service do SEI	Utilizar operações oficiais como consultarProcedimento, adicionarArquivo e incluirDocumento.
Banco de dados	Persistir usuários, processos consultados, artefatos, metadados, hashes, comprovante único e registros de auditoria.
Segurança	Manter a chave de acesso do SEI exclusivamente no backend, nunca na extensão.
Comprovante de importação	Gerar documento único por processo, consolidando artefatos, identificadores, hashes e horários de modificação.
Assinatura	Permitir que o comprovante seja assinado dentro do SEI ao ser criado como documento interno/gerado.
Extensão	Operar com permissões mínimas, restritas ao domínio do SEI e ao middleware.

13. Conclusão

Este documento reuniu os principais requisitos para o desenvolvimento do Módulo de Integração Compras.gov.br-SEI, pensado para diminuir o retrabalho, a duplicidade de registros e o risco de divergência entre documentos no processo de

compras do IFPE. Com base no problema identificado, nos perfis de usuário, nas histórias de usuário e nos casos de uso, foi definido um fluxo em que os artefatos técnicos são produzidos no Compras.gov.br e depois importados para o SEI de forma mais organizada e rastreável.

A proposta considera o Compras.gov.br como o sistema de origem dos artefatos e o SEI como o ambiente responsável pela formalização, assinatura e preservação documental. Com isso, busca-se tornar o processo mais padronizado entre os campi, reduzir a redigitação manual e aumentar a segurança das informações, especialmente por meio do registro de metadados, da geração do comprovante de importação, do controle de acesso e da trilha de auditoria.

Os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio apresentados servem como base para uma primeira versão da solução. Neste MVP, o foco está na importação de arquivos PDF exportados do Compras.gov.br, no preenchimento dos dados obrigatórios, na geração automática do comprovante, na assinatura digital e na consulta dos artefatos importados dentro do processo no SEI.

Como etapa seguinte, é importante validar os requisitos com os usuários envolvidos no processo de compras, principalmente integrantes da equipe de planejamento, agentes administrativos e responsáveis pela conferência documental. Essa validação permitirá identificar ajustes necessários antes da implementação, garantindo que a solução esteja mais próxima da realidade do IFPE e possa, no futuro, evoluir para uma integração mais completa entre os sistemas.

14. Referências

VILELA, Jéssyka. **Tipos de Requisitos**. Material de aula da disciplina IF1008 — Engenharia de Requisitos (ER). Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação em slides.

VILELA, Jéssyka. **Validação e Gerenciamento de Requisitos**. Material de aula da disciplina IF1008 — Engenharia de Requisitos (ER). Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação em slides.

VILELA, Jéssyka. **Análise e Negociação de Requisitos/Especificação de Requisitos**. Material de aula da disciplina IF1008 — Engenharia de Requisitos (ER).

Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação em slides.

VISUAL PARADIGM. **User Story vs Use Case for Agile Software Development.** Visual Paradigm Guide, 2025. Disponível em: <https://www.visual-paradigm.com/guide/agile-software-development/user-story-vs-use-case/>. Acesso em: 28 abr. 2026.

Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

ID:	UC01
Nome do caso de uso	Elaborar artefato no ComprasNet
Precondições:	• Usuário autenticado no ComprasNet • Processo de contratação iniciado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o ComprasNet 2. Seleciona o tipo de artefato (DFD, ETP, TR ou Matriz de Riscos) 3. Preenche as informações necessárias 4. Salva o artefato
Fluxos Alternativos:	a. Dados incompletos i. Solicitação de correção b. Falha no sistema i. Operação não concluída
Pós-condições:	Artefato criado e disponível para exportação
Regra de negócio:	• RN01 — Fonte Primária Obrigatória no Compras.gov.br • RN02 — Conformidade com o PCA

	• RN03 — Sequência Obrigatória de Elaboração
Requisitos não-funcionais:	

ID:	UC02
Nome do caso de uso	Importar artefato para o SEI
Precondições:	• Usuário autenticado no SEI • Processo já criado no SEI • Artefato previamente elaborado no ComprasNet • Arquivo exportado em PDF disponível
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o processo no SEI 2. Usuário seleciona a opção "Importar artefato" 3. Informar dados do artefato 4. Usuário anexa o arquivo PDF do artefato

	5. Sistema valida o arquivo enviado 6. Sistema anexa o artefato ao processo 7. Sistema gera automaticamente o documento de formalização 8. Sistema disponibiliza os documentos para consulta
Fluxos Alternativos:	a. Arquivo inválido ou formato incorreto i. Sistema rejeita o upload e solicita novo arquivo b. Informações não selecionadas i. Sistema impede a importação e solicita seleção das informações necessárias c. Falha no upload i. Sistema informa erro e solicita nova tentativa
Pós-condições:	• Artefato anexado ao processo no SEI • Documento disponível para visualização • Nenhuma recriação manual necessária • Documento de formalização gerado automaticamente
Regra de negócio:	• RN01 — Fonte Primária Obrigatória no Compras.gov.br • RN03 — Sequência Obrigatória de Elaboração • RN04 — Formato Obrigatório PDF/A • RN05 — Unicidade do Identificador por Processo

	• RN06 — Atomicidade da Operação de Importação • RN07 — Temporalidade da Importação • RN08 — Verificação de Integridade via Hash SHA-256 • RN11 — Completude Obrigatória do Comprovante
Requisitos não-funcionais:	• • RNF001 — Validação do arquivo importado • • RNF002 — Validação backend de campos obrigatórios • • RNF003 — Algoritmo e revalidação de hash • • RNF004 — Atomicidade da importação • • RNF005 — Campos obrigatórios não-nulos no comprovante • • RNF007 — Imutabilidade pós-assinatura • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF009 — Imutabilidade dos campos espelhados • • RNF010 — Desempenho de operações de leitura • • RNF012 — Clareza das informações exibidas

ID:	UC03
------------	------

Nome do caso de uso	Informar dados do artefato
Precondições:	• Usuário autenticado no SEI • Processo aberto no SEI • Usuário iniciou o fluxo de importação de artefato
Fluxo Principal	1. Sistema exibe o formulário/modal de importação 2. Usuário seleciona o tipo de artefato (DFD, ETP, TR ou Matriz de Riscos) 3. Usuário informa o identificador do documento 4. Usuário define o nível de acesso do documento 5. Usuário detalha o documento 6. Usuário confirma o preenchimento dos dados 7. Sistema valida os campos obrigatórios 8. Sistema registra os dados informados
Fluxos Alternativos:	a. Campos obrigatórios não preenchidos i. Sistema solicita o preenchimento antes de continuar b. Identificador inválido ou em formato incorreto i. Sistema exibe mensagem de erro e solicita correção
Pós-condições:	• Dados do artefato registrados no sistema

	• Dados vinculados ao documento de formalização
Regra de negócio:	• RN05 — Unicidade do Identificador por Processo • RN07 — Temporalidade da Importação • RN11 — Completude Obrigatória do Comprovante • RN13 — Imutabilidade dos Campos Espelhados
Requisitos não-funcionais:	• • RNF001 — Validação do arquivo importado • • RNF002 — Validação backend de campos obrigatórios • • RNF003 — Algoritmo e revalidação de hash • • RNF004 — Atomicidade da importação • • RNF005 — Campos obrigatórios não-nulos no comprovante • • RNF007 — Imutabilidade pós-assinatura • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF009 — Imutabilidade dos campos espelhados • • RNF010 — Desempenho de operações de leitura • • RNF011 — Controle de acesso na visualização • • RNF012 — Clareza das informações exibidas

ID:	UC04
Nome do caso de uso	Assinar documento de formalização
Precondições:	• Usuário autenticado no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) • Documento de formalização já criado no processo • Usuário possui permissão para assinatura
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o processo no SEI 2. Usuário localiza o documento de formalização 3. Usuário seleciona a opção "Assinar documento" 4. Sistema solicita confirmação da assinatura 5. Usuário confirma a assinatura 6. Sistema registra a assinatura no documento 7. Sistema atualiza o status do documento para "assinado"
Fluxos Alternativos:	a. Usuário não possui permissão i. Sistema impede a assinatura e exibe mensagem de erro b. Falha na autenticação i. Sistema cancela a operação e solicita nova autenticação c. Documento já assinado i. Sistema informa que não é possível assinar novamente

Pós-condições:	• Documento de formalização assinado digitalmente • Status do documento atualizado para “assinado” • Registro da assinatura com responsável, data e hora
Regra de negócio:	• RN09 — Imutabilidade Pós-Assinatura Digital • RN10 — Unicidade da Assinatura por Documento • RN12 — Imutabilidade da Trilha de Auditoria • RN14 — Controle de Acesso Baseado nas Permissões do SEI
Requisitos não-funcionais:	• • RNF006 — Idempotência da assinatura • • RNF007 — Imutabilidade pós-assinatura • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF011 — Controle de acesso na visualização

ID:	UC05
Nome do caso de uso	Visualizar artefatos importados

Precondições:	• Usuário autenticado no SEI • Processo com artefatos importados existente • Usuário com permissão de acesso ao processo
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o processo no SEI 2. Sistema exibe os artefatos importados no processo 3. Sistema exibe também o documento de formalização associado 4. Usuário seleciona um artefato ou o documento de formalização 5. Sistema exibe as informações do item selecionado
Fluxos Alternativos:	a. Usuário não possui permissão de acesso i. Sistema bloqueia a visualização e informa erro b. Não há artefatos importados no processo i. Sistema informa que não existem artefatos disponíveis c. Documento de formalização não encontrado i. Sistema informa inconsistência no processo d. Arquivo anexado indisponível i. Sistema informa falha ao abrir o documento
Pós-condições:	• Artefatos e documento de formalização visualizados pelo usuário • Informações exibidas corretamente • Artefatos indisponíveis para edição
Regra de negócio:	

	• RN08 — Verificação de Integridade via Hash SHA-256 • RN12 — Imutabilidade da Trilha de Auditoria • RN13 — Imutabilidade dos Campos Espelhados • RN14 — Controle de Acesso Baseado nas Permissões do SEI
Requisitos não-funcionais:	• • RNF003 — Algoritmo e revalidação de hash • • RNF005 — Campos obrigatórios não-nulos no comprovante • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF010 — Desempenho de operações de leitura • • RNF011 — Controle de acesso na visualização • • RNF012 — Clareza das informações exibidas